

National Tsing Hua University Department of

Electrical Engineering EE4292

IC Design Laboratory

A Hardware Design for Exposure Correction

and Edge-Directed Interpolation

(Project Proposal)

Team Member：張哲熙、陳昱岑、曾于容

Objective

隨著數位攝影與嵌入式視覺應用的普及，如何在複雜光源下獲取清晰且曝光正確의影像，已成為影像處理的關鍵課題。現有的解決方案常面臨兩大挑戰：一是單一影像中同時存在過度曝光（Overexposure）與曝光不足（Underexposed）的區域，傳統的全域直方圖等化（Global Histogram Equalization）難以兼顧兩者；二是影像在光線校正或傳輸過程中，常伴隨邊緣模糊與細節流失的問題。雖然軟體後製能改善畫質，但其涉及複雜的非線性運算與多層圖層融合，在處理高解析度視訊時，難以滿足即時（Real-Time）與低延遲的需求。因此我們在這次的project希望可以製作整合「曝光校正」與「銳利化」兩大功能的影像增強加速器。

Functionality

本專題的系統輸入為一張 RGB 影像，使用者可依需求啟用曝光校正與細節維持兩項功能。曝光校正部分採用 Dual Illumination Estimation，首先由原始影像估計 illumination map，使欠曝區域獲得補償；接著將影像取反後再次進行 illumination estimation，使原圖中的過曝區域得以修復。兩組 illumination maps 會分別產生兩張中間影像，它們分別針對 underexposure 與 overexposure 做最佳化調整。系統最後透過 multi-exposure fusion 的方式結合原圖與兩張中間影像，使整體曝光在視覺上達到自然、均衡且細節完整的結果。

細節維持部分採用 New Edge-Directed Interpolation (NEDI) 作為重建或放大時的插值核心。NEDI 利用低解析度局部視窗的協方差結構推估對應的高解析度協方差，並依照最小均方誤差原理求得內插係數。這些係數會自動反映局部影像的方向性，使補值過程傾向沿著邊緣方向進行，避免跨邊緣插值造成的模糊。由於方向訊息由協方差自然呈現，因此系統不需要進行明確的邊緣偵測，即能維持影像輪廓的清晰度，並在放大或補點後提供更佳的細節表現。

Specification

Throughput: 125M pixel/sec @ 200MHz

Area: 2M μm^2

Power: 40mW @ 200MHz

Implementation

1. 使用 Python / Matlab 實作 Dual Illumination Estimation for Robust Exposure Correction 把一張過曝或欠曝的影像改良，然後接續實作 improved New Edge-Directed Interpolation 提升影像清晰度。並將生成的圖片作為 golden data。
2. 根據整個演算法設計電路架構，包含 block diagram, memory bank, address, io, function, parallel, pipelined。
3. 以 Python 結果驗證硬體輸出，確認硬體運作正確。
4. 完成電路的合成並優化。
5. 進行 APR，優化面積以及 core utilization。

Verification

將以 Python 建立曝光校正與銳利化之 Golden Data。透過軟體模型對輸入影像進行處理，生成對應的增亮後與銳化後之輸出影像。此輸出影像同時具有兩項用途：作為硬體驗證的基準資料（Golden Data）以及提供影像視覺效果的驗證。

Reference

- [1] Q. Zhang, Y. Nie, and W.-S. Zheng, "Dual Illumination Estimation for Robust Exposure Correction," *Pacific Graphics (Short Papers)*, C. Theobalt, J. Lee, and G. Wetzstein, Eds., 2019.
- [2] pvnico, "Low-light-Image-Enhancement," GitHub repository, 2020. [Online]. Available: <https://github.com/pvnico/Low-light-Image-Enhancement>
- [3] Kirstihly, "Edge-Directed_Interpolation," GitHub repository, 2020. [Online]. Available: https://github.com/Kirstihly/Edge-Directed_Interpolation
- [4] Li, Xin and Michael T. Orchard. "New edge-directed interpolation." *IEEE transactions on image processing : a publication of the IEEE Signal Processing Society* 10 10 (2001): 1521-7 .